

Ch 10 習題解答

1. 給定一組鍵值 18，42，53，61，25，40，97。請利用除法赫序函數將這 7 個鍵值放入含有 11 個位置的位址空間。若產生碰撞情況，請將產生碰撞的鍵值列出。

【解答】

a. 利用除法計算之赫序函數 h 如下所示：

h(k)=(k mod m)＋1。

h(18)=(18 mod 11) + 1 = 8。

h(42)=(42 mod 11) + 1 = 10。

h(53)=(53 mod 11) + 1 = 10。

h(61)=(61 mode 11) + 1 =7。

h(25)=(15 mod 11) + 1 = 4。

h(40)=(40 mod 11) + 1 = 8。

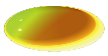
h(97)=(97 mod 11) + 1 = 10。

b. 我們發現 h(18)=h(40)=8 代表鍵值 18 與 40 產生碰撞。

此外 h(42)=h(53)=h(97)=10 代表鍵值 42，53 與 97 產生碰撞。

2. 給定一組鍵值 18，42，53，61，25，40，97。請將這 7 個鍵值利用下列的乘法赫序函數放入含有 11 個位置的位址空間，若產生碰撞情況，請將產生碰撞的鍵值列出。

h(k)= $\lfloor 11\times(0.6\times k \bmod 1)\rfloor$ ＋1。



【解答】

a. 利用乘法計算之赫序函數 h(k)= $\lfloor 11\times(0.6\times k \bmod 1)\rfloor$ +1 來計算個別鍵值所對應的記憶體位址。

h(18)= $\lfloor 11\times(0.6\times 18 \bmod 1)\rfloor$ + 1 = 9

h(42)= $\lfloor 11\times(0.6\times 42 \bmod 1)\rfloor$ + 1 = 3

h(53)= $\lfloor 11\times(0.6\times 53 \bmod 1)\rfloor$ + 1 = 9

h(61)= $\lfloor 11\times(0.6\times 61 \bmod 1)\rfloor$ + 1 =7

h(25)= $\lfloor 11\times(0.6\times 25 \bmod 1)\rfloor$ + 1 = 1

h(40)= $\lfloor 11\times(0.6\times 40 \bmod 1)\rfloor$ + 1 = 1

h(97)= $\lfloor 11\times(0.6\times 97 \bmod 1)\rfloor$ + 1 = 3

b. 產生的碰撞情況如下所列:

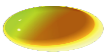
1. 鍵值 18 與 53 產生碰撞。

2. 鍵值 42 與 97 產生碰撞。

3. 鍵值 25 與 40 產生碰撞。

3. 給定一個含有 100 個位址的位址空間(Address Space)與鍵值 k_1=65536 與 k_2=623459。請利用疊合法(Folding Method)赫序函數將鍵值對應的記憶體位置算出。

【解答】



a. 鍵值 k_1=65536，且位址空間大小 m=100。

將鍵值 k_1 切成單位長度為 2 的 3 個區塊：06，55，36。

接著將三個區段的值相加： 6 + 55 + 36 = 97。

$h(k_1)$ = 97 mod 100 = 97。

b. 鍵值 k_2=623459，且位址空間大小 m=100。

將鍵值 k_2 切成單位長度為 2 的 3 個區塊：62，34，59。

接著將三個區段的值相加： 62 + 34 + 59 = 155。

$h(k_2)$ = 155 mod 100 = 55。

4. 給定一個含有 1000 個位址的位址空間(Address Space)與鍵值 k_1=65536 與 k_2=623459。請利用基數法計算之赫序函數將鍵值對應的記憶體位置算出，假設基數法計算之赫序函數所使用的基數 p 與 q 分別為 10 與 11。

【解答】

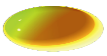
a. 鍵值 $k_1=(65536)_{10}$，我們把它當成是 11 進制的值然後再將其轉換成 10 進制的另一個數值。

$(65536)_{11}$ 轉換十進制的處理程序如下所列：

$(65536)_{11} = 6*11^4+5*11^3+5*11^2+3*11^1+6*11^0$

$= 6*14641+5*1331+5*121+3*11+6$

$= 87846+6655+605+33+6$



$= (95145)_{10}$。

接著取後 3 位數當作赫序函數值；也就是說 $h(k_1) = 145$。

b. 鍵值 $k_1=(623459)_{10}$，我們把它當成是 11 進制的值然後再將其轉換成 10 進制的另一個數值。

$(623459)_{11}$ 轉換十進制的處理程序如下所列：

$(623459)_{11} = 6*11^5+2*11^4+3*11^3+4*11^2+5*11^1+9*11^0$

$= 6*161051+2*14641+3*1331+4*121+5*11+9$

$= 966306+29282+3993+496+55+9$

$= (1000141)_{10}$。

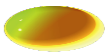
接著取後 3 位數當作赫序函數值；也就是說 $h(k_2) = 141$。

5. 給定 5 個學生的學號如下所列，$SID_1=682203$，$SID_2=682171$，$SID_3=693214$，$SID_4=695252$，$SID_5=691340$ 且位址空間大小 $m=100$。請利用位數分析法之赫序法則設計一個赫序函數。

【解答】

因為位址空間大小 $m=100$，也就是說我們只能挑選兩位數當做每一個學號的赫序函數值，因為位址的編號是從 0 到 99。

針對所有學號在個別位數出現的數值從 0 到 9 的個數加以分析，我們發現第一個位數 D_1 出現 0 的次數是 1，因為 $SID_5=681340$ 的第一位數是 0。類似的分析可以發現第一個位數 D_1 出現 1 的次數是 1，因為 $SID_5=682171$ 的第一位數是 1。循著相同方式來處理我們可以得到下列的表格。



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SN_i
D_1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	$SN_1=5$
D_2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	$SN_2=5$
D_3	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	$SN_3=9$
D_4	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	$SN_4=7$
D_5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	$SN_5=$
D_6	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	$SN_6=$

也就是說我們透過位數分析選出 SN_1 與 SN_2 兩個位數使得所有的學號能夠明確的分開。因為從右邊算起來的第一和第二位數分佈得最均勻，所以我們會選擇每一個鍵值的 (D_2, D_1) 當做赫序函數值。也就是說 $h(SID_1)=03$，$h(SID_2)=71$，$h(SID_3)=14$，$h(SID_4)=52$ 且 $(SID_5)=40$。

6. 使用赫序函數來存取資料將是否能夠達到資料排序的功能？一個好的赫序函數應該具備什麼條件？

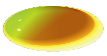
【解答】

a. 使用赫序函數來存取資料因為必沒有實際對資料進行排序，所以要將資料有序印出必須實際再利用排序法來處理。

b. 一個好的赫序函數應該要能夠避免發生碰撞(Collision)的狀況，並且不需要太大的位址空間。

7. 若我們希望為編譯程式中的識別字符號表的存取設計一種快速存取的機制，你認為用那一種資料結構最佳？理由為何？

【解答】



因為編譯程式識別字符號表是靜態的資料所以可以透過完美赫序函數來設計資料存取的機制。

請列舉三種可以解決赫序函數鍵值碰撞問題的方法？

【解答】

請參考課本 10.3 節。

亂數法，循序定址法，二次式探勘定址法，串列法，重複赫序法皆可用來解決鍵值碰撞的問題。